

Để đóng gói ứng dụng Flutter Desktop thành file **.msix** (định dạng cài đặt chuẩn thể hệ mới của Microsoft, hỗ trợ tự động cập nhật và cài đặt an toàn chỉ với 1 cú click), phương pháp chính thức và tiện lợi nhất là sử dụng package **msix** của cộng đồng Flutter.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước để anh cấu hình và xuất file .msix ngay trên máy ảo Windows:

Bước 1: Thêm Package msix vào dự án

Anh mở Terminal/CMD trong máy ảo, di chuyển vào đúng thư mục dự án Flutter Desktop (C:\Projects\billiard_pos\apps\billiard_desktop) và chạy lệnh sau để thêm thư viện vào danh sách công cụ phát triển (dev_dependencies):

```
Bash
```

```
flutter pub add msix
```

Bước 2: Cấu hình thông tin bộ cài trong tệp pubspec.yaml

Anh mở file **pubspec.yaml** của dự án lên, cuộn xuống dưới cùng và thêm đoạn cấu hình cho msix. Thay đổi các thông tin bên dưới cho phù hợp với phần mềm quản lý bida của anh:

```
YAML
```

```
msix_config:
```

```
  display_name: Billiard POS      # Tên hiển thị khi cài đặt và trên Start Menu
```

```
  publisher_display_name: Dev Anh  # Tên tác giả/công ty phát hành
```

```
  title: Billiard Desktop App
```

```
  identity_name: com.billiardpos.desktop
```

```
  publisher: CN=DevAnh, O=BilliardPOS, C=VN # Thông tin chữ ký điện tử (bắt buộc cấu hình dạng này)
```

```
  version: 1.0.0.0      # Định dạng bắt buộc phải đủ 4 số (X.X.X.X)
```

```
  description: Phần mềm quản lý và tính tiền quán Billiard
```

```
  architecture: x64      # Kiến trúc chip máy tính (máy ảo UTM và hầu hết PC dùng x64)
```

```
  # Nếu có icon riêng, anh có thể trỏ đường dẫn tới file png (tối thiểu 256x256)
```

```
  # logo_path: assets/icons/app_logo.png
```

Bước 3: Thực hiện đóng gói ra file .msix

Sau khi đã lưu file pubspec.yaml, anh tiến hành chạy lần lượt 2 lệnh sau ở CMD để hệ thống tự động biên dịch và đóng gói:

1. **Build bản release hoàn chỉnh trước:**

```
Bash
```

2. **Chạy lệnh đóng gói của thư viện msix:**

```
Bash
```

Bước 4: Lấy file .msix thành phẩm

Khi lệnh trên chạy xong, hệ thống sẽ tự động tạo ra một chứng chỉ bảo mật tạm thời (Self-signed certificate) để ký vào file của anh. Thành phẩm sẽ nằm ở đường dẫn sau:
C:\Projects\billiard_pos\apps\billiard_desktop\build\windows\x64\runner\Release\Billiard POS.msix

⚠ Lưu ý QUAN TRỌNG khi mang file .msix sang máy khác cài đặt

Vì file .msix này được ký bằng chứng chỉ tự tạo (Self-signed) trên máy ảo của anh chứ không phải chứng chỉ mua từ Microsoft, nên khi mang file này sang máy tính khác (như máy tính tiền ở quán), Windows sẽ chặn lại và báo lỗi "**Untrusted App**" hoặc "**Certificate không hợp lệ**".

Cách xử lý trên máy khách để cài được file:

Để cài đặt thành công trên máy tính của khách hàng, anh cần làm 2 bước nhỏ này trên máy của họ:

1. **Bật chế độ Developer Mode trên Windows khách:**
 - Vào Settings -> Update & Security (hoặc Privacy & security) -> For developers.
 - Bật công tắc **Developer Mode** lên thành **On**.
2. **Cài đặt chứng chỉ đi kèm (Nếu Windows vẫn chặn):**
 - Chuột phải vào file .msix -> Chọn **Properties** -> Tab **Digital Signatures**.
 - Chọn chứng chỉ trong danh sách -> Bấm **Details** -> Bấm **View Certificate**.
 - Chọn **Install Certificate...** -> Chọn **Local Machine** -> Chọn dòng "**Place all certificates in the following store**" -> Bấm Browse và chọn thư mục **Trusted Root Certification Authorities**.
 - Bấm Next và Finish.

Sau bước này, anh chỉ cần kích đúp vào file .msix là giao diện cài đặt hiện đại của Windows sẽ hiện lên, bấm **Install** là ứng dụng tự động được đưa ra màn hình chính cực kỳ chuyên nghiệp!